

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Déploiement de VM et Configuration VLAN

Stage en Informatique — Infrastructure & Réseaux

Paramètre	Valeur
Stagiaire	[Nom masqué]
Établissement d'accueil	[Établissement masqué]
Environnement	VMware vSphere / ESXi
Date	2024–2025

1. Contexte et Objectifs

Ce document retrace les opérations réalisées lors du stage en infrastructure réseau. Les tâches principales portent sur le déploiement de machines virtuelles (VM) depuis un template vSphere, la configuration réseau (IP, domaine Active Directory), et l'ajout d'un nouveau VLAN (BIOMED) dans l'infrastructure existante.

 vSphere est une plateforme de virtualisation VMware permettant de gérer plusieurs hôtes ESXi depuis une interface centralisée (vCenter).

2. Déploiement d'une VM depuis un Template vSphere

2.1 Étapes de déploiement

Le déploiement d'une nouvelle machine virtuelle s'effectue à partir d'un template existant dans vSphere. Voici la procédure complète :

Étape 1 — Installation de VMware Tools

1. Cloner la VM depuis le template souhaité.
2. Démarrer la VM.
3. Clic droit sur le serveur > SE invité > Installation de VMware Tools.
4. Retourner sur le serveur : un lecteur D: se crée automatiquement.
5. Ouvrir setup.exe et suivre l'assistant d'installation.
6. Redémarrer la VM à la fin de l'installation.

Étape 2 — Configuration réseau (adresse IP statique)

Configurer l'interface réseau avec les paramètres suivants (exemple) :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	10.X.X.X (selon le plan d'adressage)
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	10.X.X.254
DNS primaire	[Serveur DNS interne]
DNS secondaire	[Serveur DNS interne secondaire]

 Les adresses IP réelles ont été masquées pour des raisons de sécurité. Se référer au plan d'adressage interne pour les valeurs exactes.

Étape 3 — Jonction au domaine Active Directory

7. Aller dans Propriétés système > Modifier les paramètres du nom d'ordinateur.
8. Changer le nom de la machine (nom définitif).
9. Rejoindre le domaine Active Directory ([domaine masqué]).
10. Redémarrer la machine.
11. Se reconnecter avec un compte administrateur du domaine.

Étape 4 — Intégration Active Directory (post-jonction)

12. Depuis la console Active Directory Users and Computers, localiser le compte ordinateur.
13. Déplacer l'objet vers l'OU dédiée aux serveurs (ex : CH-[xxx] > Autun > Serveurs > VM).
14. Sur la VM, exécuter la commande : `gpupdate /force`
15. Effectuer les mises à jour Windows (Windows Update).

Étape 5 — Désactivation du pare-feu Windows

Dans le cadre de cet environnement de production interne, le pare-feu Windows est désactivé sur les réseaux privé et public :

- Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows Defender > Personnaliser les paramètres.
- Désactiver le pare-feu pour les réseaux privés et publics.

 Cette opération est réalisée en environnement contrôlé. En production exposée, il est recommandé de configurer des règles spécifiques plutôt que de désactiver entièrement le pare-feu.

3. Configuration VLAN BIOMED sur l'Infrastructure

3.1 Vérification sur le switch core

La mission consiste à vérifier et déclarer le VLAN BIOMED (VLAN 192) sur les équipements réseau concernés.

Commandes de diagnostic sur le switch core

Depuis le switch core ([IP masquée] / .160.254) :

Paramètre	Valeur
show vlan	Affiche la liste des VLANs déclarés
show int brief	Affiche un résumé des interfaces et leur état
show lldp neighbor-info detail	Identifie les voisins LLDP (localiser les switches .160.250 et .160.251)
show run int lag10 / lag1	Affiche la configuration des interfaces LAG (vérifier le trunk)

Exemple de vérification de trunk sur une interface LAG :

- Vérifier que le VLAN 192 est bien déclaré dans le trunk de l'interface LAG.
- Si absent : ajouter le VLAN manuellement sur les 2 switches concernés (.160.250 et .160.251).

3.2 Déclaration du VLAN sur les VSwitch ESXi (vSphere)

Pour que les VM puissent accéder au nouveau VLAN BIOMED, il faut créer un groupe de ports sur chaque hôte ESXi. Cette opération est à répéter sur les 3 hôtes ESXi.

Procédure dans le client vSphere

16. Dans vSphere Client, sélectionner un hôte ESXi.
17. Aller dans Réseaux > Commutateurs virtuels.
18. Cliquer sur Ajouter une mise en réseau.
19. Sélectionner le type de connexion : Groupe de ports de machine virtuelle pour un commutateur standard.
20. Sélectionner un commutateur standard existant (ex : vSwitch1).
21. Renseigner les paramètres de connexion :
 - Étiquette réseau : [NomDuVlan] (ex : LAN-BIOMED)
 - ID du VLAN : 192
22. Vérifier le récapitulatif et cliquer sur Terminer.
23. Répéter l'opération sur les 2 autres hôtes ESXi.

3.3 Ajout d'une seconde carte réseau à la VM

Une fois le VLAN déclaré côté infrastructure, il faut ajouter une deuxième carte réseau à la VM concernée pour lui permettre d'accéder au VLAN BIOMED :

24. Dans vSphere Client, clic droit sur la VM > Modifier les paramètres.
25. Cliquer sur Ajouter un périphérique > Adaptateur réseau.

26. Sélectionner le groupe de ports LAN-BIOMED (correspondant au VLAN 192).
27. Cocher Connecté et valider.
28. Sur le serveur, configurer l'interface réseau Ethernet1 avec les paramètres IP du VLAN BIOMED.

 La VM dispose ainsi de 2 cartes réseau : Ethernet0 connectée au réseau principal (SERVEUR), et Ethernet1 connectée au réseau BIOMED.

4. Vérification et Tests

4.1 Test de connectivité

Pour valider la configuration réseau, effectuer un test ping depuis un poste client vers l'adresse IP du serveur :

Paramètre	Valeur
Commande	ping [IP du serveur]
Résultat attendu	4 paquets envoyés, 0 perdu (perte 0%)
TTL observé	120
Temps de réponse	< 20 ms (réseau local)

5. Récapitulatif des Opérations

Paramètre	Valeur
Déploiement VM	Template vSphere > Installation VMware Tools > Config IP > Jonction domaine
Active Directory	Déplacement dans l'OU Serveurs > VM + gpupdate /force
VLAN BIOMED	Déclaration sur switches core (.160.250 / .160.251) + VSwitch ESXi
Carte réseau VM	Ajout d'un 2ème adaptateur réseau sur le groupe de ports LAN-BIOMED
Tests	Ping concluant depuis poste client
Mises à jour	Windows Update appliqué sur la VM déployée